MMAT105 Genel Matematik

Hafta 4: Rasyonel Sayılar, Ondalık Sayılar, Dört İşlem ve Sıralama

2026–2027 Güz Dönemi

Geçen Hafta Hatırlatma

3. hafta: bölünebilme, EBOB, EKOK

1. Üç basamaklı $\overline{37a}$ sayısı hem 3 hem 4 ile tam bölünebildiğine göre a rakamı kaçtır?
2. EBOB$(24, 36)$ ve EKOK$(24, 36)$ kaçtır?
3. 12 ve 18 ile bölündüğünde her ikisinde de 5 kalanını veren iki basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

Geçen Hafta Hatırlatma

3. hafta: bölünebilme, EBOB, EKOK

1. Üç basamaklı $\overline{37a}$ sayısı hem 3 hem 4 ile tam bölünebildiğine göre a rakamı kaçtır?
2. EBOB$(24, 36)$ ve EKOK$(24, 36)$ kaçtır?
3. 12 ve 18 ile bölündüğünde her ikisinde de 5 kalanını veren iki basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

Cevaplar:

1. $a = 2$
   (4: $a \in \{2, 6\}$; 3: $a \in \{2, 5, 8\}$)
2. 12 ve 72
3. EKOK $+ 5 = 36 + 5 = 41$
   (5 de sağlar ama tek basamaklı)

Bu hafta EKOK'u **payda eşitlemede**, EBOB'u **sadeleştirmede** kullanacağız.

Bugün

Ders 1

1. Rasyonel sayı, kesir türleri
2. Genişletme, sadeleştirme
3. Sayı doğrusu
4. Kesirlerde dört işlem
5. Merdiven kesirler

Ders 2

6. Ondalık $\leftrightarrow$ kesir
7. Ondalıklarda dört işlem
8. Devirli ondalık sayılar
9. Bilimsel gösterim

Ders 3

10. Sıralama yöntemleri
11. Negatif rasyoneller
12. İki sayı arasında sayı
13. Karma işlem, kesir problemleri

Ders 1

Rasyonel Sayılar, Kesir Türleri ve Kesirlerde Dört İşlem

Rasyonel Sayılar ve Kesir Türleri

Tanım

$$\mathbb{Q} = \left\{ \tfrac{a}{b} \ : \ a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\}, \qquad \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \qquad (\text{her } n \in \mathbb{Z} \text{ için } n = \tfrac{n}{1})$$

- $a, b > 0$ iken **basit kesir**: $a < b$; **bileşik kesir**: $a \geq b$ (ör. $\frac{3}{5}$ basit; $\frac{7}{4}$, $\frac{5}{5}$ bileşik)
- **Tam sayılı kesir**: $n\frac{p}{q} = n + \dfrac{p}{q} = \dfrac{n \cdot q + p}{q}$ (ör. $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$)
- **Genişletme / sadeleştirme**: $\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}$ $(k \neq 0)$; en sade biçim için pay ve payda EBOB'a bölünür.
- **Denk kesirler**: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$ $(b, d \neq 0)$; ör. $\frac{3}{4} = \frac{9}{12} = \frac{15}{20}$

Sık yapılan hatalar

$\frac{0}{5} = 0$ ama $\frac{5}{0}$ **tanımsız**. Toplamlarda sadeleştirme yapılmaz: $\frac{2+3}{2+5} = \frac{5}{7} \neq \frac{3}{5}$.
$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$.

Rasyonel Sayılar – Örnek 1

Soru

$\frac{0}{7}$, $\frac{7}{0}$, $-\frac{3}{4}$, 5, $2{,}5$, $\frac{12}{-4}$

ifadelerinden hangileri rasyonel sayıdır? Hangileri tam sayıdır?

Rasyonel Sayılar – Örnek 1

Soru

$\frac{0}{7}, \quad \frac{7}{0}, \quad -\frac{3}{4}, \quad 5, \quad 2{,}5, \quad \frac{12}{-4}$

ifadelerinden hangileri rasyonel sayıdır? Hangileri tam sayıdır?

Çözüm

$\frac{0}{7} = 0,\ 5 = \frac{5}{1},\ 2{,}5 = \frac{5}{2},\ -\frac{3}{4},\ \frac{12}{-4} = -3 \quad \Rightarrow$ bunlar rasyoneldir.

$\frac{7}{0}$ **tanımsızdır**, rasyonel sayı değildir.

Tam sayı olanlar: $\frac{0}{7} = 0,\ 5,\ \frac{12}{-4} = -3.$

Kesir Türleri – Örnek 2

Soru

$\frac{3}{7}$, $\frac{9}{4}$, $\frac{6}{6}$, $\frac{11}{12}$, $\frac{13}{5}$

kesirlerinden hangileri basit, hangileri bileşik kesirdir?

Kesir Türleri – Örnek 2

Soru

$\frac{3}{7}$, $\frac{9}{4}$, $\frac{6}{6}$, $\frac{11}{12}$, $\frac{13}{5}$ kesirlerinden hangileri basit, hangileri bileşik kesirdir?

Çözüm

Basit (pay $<$ payda): $\frac{3}{7}$, $\frac{11}{12}$ (değeri 1'den küçük)

Bileşik (pay $\geq$ payda): $\frac{9}{4}$, $\frac{6}{6}$, $\frac{13}{5}$ (değeri 1'e eşit veya büyük)

Tam Sayılı Kesir – Örnek 3

Soru

$3\frac{2}{5}$ sayısını bileşik kesir olarak, $\frac{23}{4}$ kesrini tam sayılı kesir olarak yazınız.

Tam Sayılı Kesir – Örnek 3

Soru

$3\frac{2}{5}$ sayısını bileşik kesir olarak, $\frac{23}{4}$ kesrini tam sayılı kesir olarak yazınız.

Çözüm

$$3\frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 5 + 2}{5} = \frac{17}{5}$$

$23 = 4 \cdot 5 + 3$ (bölüm 5, kalan 3):

$$\frac{23}{4} = 5\frac{3}{4}$$

Sadeleştirme – Genişletme: Örnek 4

Soru

$\frac{84}{126}$ kesrini en sade biçimde yazınız. $\frac{3}{8}$ kesrini paydası 56 olacak şekilde genişletiniz.

Sadeleştirme – Genişletme: Örnek 4

Soru

$\frac{84}{126}$ kesrini en sade biçimde yazınız. $\frac{3}{8}$ kesrini paydası 56 olacak şekilde genişletiniz.

Çözüm

EBOB$(84, 126) = 42$:

$$\frac{84}{126} = \frac{84 \div 42}{126 \div 42} = \frac{2}{3}$$

$56 = 8 \cdot 7 \Rightarrow 7$ ile genişlet:

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \cdot 7}{8 \cdot 7} = \frac{21}{56}$$

Sayı Doğrusu – Örnek 5

Soru

$-\frac{7}{3}$ ve $\frac{11}{4}$ sayıları hangi iki ardışık tam sayı arasındadır? Hangisi 0'a daha yakındır?

Sayı Doğrusu – Örnek 5

Soru

$-\dfrac{7}{3}$ ve $\dfrac{11}{4}$ sayıları hangi iki ardışık tam sayı arasındadır? Hangisi 0'a daha yakındır?

Çözüm

$-\frac{7}{3} = -2\frac{1}{3}$: -3 ile -2 arasında; $\quad \frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$: 2 ile 3 arasında.



0'a uzaklıklar: $\frac{7}{3} = \frac{28}{12} < \frac{33}{12} = \frac{11}{4} \Rightarrow -\frac{7}{3}$ daha yakın.

Kesirlerde Toplama ve Çıkarma

Kural

- Paydalar eşitse: $\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$
- Paydalar farklıysa önce paydalar eşitlenir. En küçük ortak payda $=$ paydaların **EKOK**'u.
- Tam sayılı kesirler önce bileşik kesre çevrilir.
- Sonuç en sade biçimde yazılır.

Sık yapılan hata

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{1+1}{2+3} = \frac{2}{5}$. Doğrusu: $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. Paydalar toplanmaz!

Toplama – Çıkarma: Örnek 6

Soru

$\frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{5}{6}$ işleminin sonucu kaçtır?

Toplama – Çıkarma: Örnek 6

Soru

$\frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{5}{6}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

EKOK$(3, 4, 6) = 12$:

$$\frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{5}{6} = \frac{8}{12} + \frac{9}{12} - \frac{10}{12} = \frac{7}{12}$$

Toplama – Çıkarma: Örnek 7

Soru

$\frac{5}{12} + \frac{7}{18}$ işleminin sonucu kaçtır?

Toplama – Çıkarma: Örnek 7

Soru

$\frac{5}{12} + \frac{7}{18}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2 \Rightarrow$ EKOK $= 2^2 \cdot 3^2 = 36$:

$$\frac{5}{12} + \frac{7}{18} = \frac{15}{36} + \frac{14}{36} = \frac{29}{36}$$

($12 \cdot 18 = 216$ de ortak paydadır ama sayılar büyür.)

Tam Sayılı Kesirler – Örnek 8

Soru

$3\frac{1}{4} - 1\frac{2}{3}$ işleminin sonucu kaçtır?

Tam Sayılı Kesirler – Örnek 8

Soru

$3\frac{1}{4} - 1\frac{2}{3}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$3\frac{1}{4} - 1\frac{2}{3} = \frac{13}{4} - \frac{5}{3} = \frac{39}{12} - \frac{20}{12} = \frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$$

Kesirlerde Çarpma, Bölme ve Merdiven Kesirler

Kural

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{a\cdot c}{b\cdot d}, \qquad \frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c} \qquad (b,c,d\neq 0)$$

- Çarpmadan önce çapraz sadeleştirme yapmak işlemi kısaltır.
- Bölmede: birinci kesir aynen yazılır, ikinci kesir **ters çevrilip** çarpılır.
- **Merdiven kesir**: En alttaki (en içteki) kesirden başlanarak yukarı doğru hesaplanır.

Sık yapılan hata: ana kesir çizgisi

$$\frac{3}{\frac{4}{5}}=3\cdot\frac{5}{4}=\frac{15}{4} \qquad \text{ama} \qquad \frac{\frac{3}{4}}{5}=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{5}=\frac{3}{20}$$

Çarpma – Örnek 9

Soru

$\frac{14}{15} \cdot \frac{25}{21}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çarpma – Örnek 9

Soru

$\frac{14}{15} \cdot \frac{25}{21}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

Çapraz sadeleştirme: 14 ile 21 ($\div 7$), 25 ile 15 ($\div 5$):

$$\frac{14}{15} \cdot \frac{25}{21} = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{3} = \frac{10}{9}$$

Bölme – Örnek 10

Soru

$\frac{4}{9} \div \frac{8}{15}$ ve $\left(-\frac{3}{5}\right) \div 6$ işlemlerinin sonuçları nedir?

Bölme – Örnek 10

Soru

$\frac{4}{9} \div \frac{8}{15}$ ve $\left(-\frac{3}{5}\right) \div 6$ işlemlerinin sonuçları nedir?

Çözüm

$$\frac{4}{9} \div \frac{8}{15} = \frac{4}{9} \cdot \frac{15}{8} = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{2} = \frac{5}{6}$$

$$\left(-\frac{3}{5}\right) \div 6 = -\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{6} = -\frac{1}{10}$$

Merdiven Kesir – Örnek 11

Soru

$$\frac{\frac{2}{3}-\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}+\frac{1}{6}}$$ işleminin sonucu kaçtır?

Merdiven Kesir – Örnek 11

Soru

$$\frac{\frac{2}{3}-\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}+\frac{1}{6}}$$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

Pay: $\frac{4}{6}-\frac{3}{6}=\frac{1}{6}$; Payda: $\frac{3}{12}+\frac{2}{12}=\frac{5}{12}$

$$\frac{1}{6}\div\frac{5}{12}=\frac{1}{6}\cdot\frac{12}{5}=\frac{2}{5}$$

Merdiven Kesir – Örnek 12

Soru

$$2 - \cfrac{1}{2 - \cfrac{1}{2 - \cfrac{1}{2}}}$$ işleminin sonucu kaçtır?

Merdiven Kesir – Örnek 12

Soru

$$2 - \cfrac{1}{2 - \cfrac{1}{2 - \cfrac{1}{2}}}$$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

En alttan başla:

$$2 - \tfrac{1}{2} = \tfrac{3}{2} \;\to\; \tfrac{1}{3/2} = \tfrac{2}{3} \;\to\; 2 - \tfrac{2}{3} = \tfrac{4}{3} \;\to\; \tfrac{1}{4/3} = \tfrac{3}{4} \;\to\; 2 - \tfrac{3}{4} = \tfrac{5}{4}$$

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. $4\frac{2}{7}$ sayısını bileşik kesir yazınız.
2. $\dfrac{90}{150}$ kesrinin en sade biçimi? $\star$
3. $\dfrac{5}{6} - \dfrac{3}{8} = ?$ $\star$
4. $\dfrac{9}{10} \div \dfrac{3}{5} = ?$
5. $1 - \dfrac{1}{1 - \dfrac{1}{3}} = ?$ $\star$

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. $4\frac{2}{7}$ sayısını bileşik kesir yazınız.
2. $\dfrac{90}{150}$ kesrinin en sade biçimi? $\star$
3. $\dfrac{5}{6} - \dfrac{3}{8} = ?$ $\star$
4. $\dfrac{9}{10} \div \dfrac{3}{5} = ?$
5. $1 - \dfrac{1}{1 - \dfrac{1}{3}} = ?$ $\star$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. $\frac{30}{7}$
2. $\frac{3}{5}$
3. $\frac{11}{24}$
4. $\frac{3}{2}$
5. $-\frac{1}{2}$

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$\frac{90}{150}$ kesrinin en sade biçimi nedir?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$\dfrac{90}{150}$ kesrinin en sade biçimi nedir?

Çözüm

Pay ve payda EBOB'larına bölünür:

$90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5, \;\; 150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 \Rightarrow \text{EBOB}(90, 150) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$

$$\frac{90}{150} = \frac{90 \div 30}{150 \div 30} = \frac{3}{5}$$

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$ işleminin sonucu kaçtır?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

Paydalar eşitlenir: EKOK$(6, 8) = 24$.

$$\frac{5}{6} = \frac{20}{24}, \qquad \frac{3}{8} = \frac{9}{24}$$

$$\frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24} \qquad (11 \text{ ile } 24 \text{ aralarında asal: en sade})$$

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$1 - \dfrac{1}{1 - \dfrac{1}{3}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$1 - \dfrac{1}{1 - \dfrac{1}{3}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

En alttan başla:

$$1 - \tfrac{1}{3} = \tfrac{2}{3} \;\rightarrow\; \frac{1}{2/3} = \frac{3}{2} \;\rightarrow\; 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$$

Sonuç negatif olabilir: $-\dfrac{1}{2}$.

Ders 2

Ondalık Sayılar, Devirli Ondalıklar ve Bilimsel Gösterim

Ondalık Sayılar

Basamaklar ve dönüşüm

$4{,}375$: 4 birler, 3 onda birler, 7 yüzde birler, 5 binde birler basamağında.

- **Ondalık $\to$ kesir:** virgülsüz sayı / (1 ve virgülden sonraki basamak sayısı kadar 0): $0{,}25 = \dfrac{25}{100} = \dfrac{1}{4}$, $\quad 4{,}375 = \dfrac{4375}{1000} = \dfrac{35}{8}$
- **Kesir $\to$ ondalık:** paydayı $10, 100, 1000, \ldots$ yap ya da payı paydaya böl: $\dfrac{3}{4} = \dfrac{75}{100} = 0{,}75$

Ne zaman sonlu ondalık?

En sade kesrin paydasının asal çarpanları yalnızca 2 ve/veya 5 ise ondalık açılım sonludur: $\frac{3}{40} = 0{,}075$. Aksi halde devirlidir: $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$, $\frac{5}{12} = 0{,}41666\ldots$

Ondalık $\rightarrow$ Kesir: Örnek 13

Soru

$0{,}25$, $1{,}6$ ve $0{,}045$ sayılarını en sade kesir olarak yazınız.

Ondalık $\rightarrow$ Kesir: Örnek 13

Soru

$0{,}25$, $1{,}6$ ve $0{,}045$ sayılarını en sade kesir olarak yazınız.

Çözüm

$$0{,}25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}, \qquad 1{,}6 = \frac{16}{10} = \frac{8}{5}$$

$$0{,}045 = \frac{45}{1000} = \frac{9}{200}$$

Kesir $\rightarrow$ Ondalık: Örnek 14

Soru

$\frac{7}{8}$ ve $\frac{3}{20}$ kesirlerini ondalık sayı olarak yazınız.

Kesir $\to$ Ondalık: Örnek 14

Soru

$\frac{7}{8}$ ve $\frac{3}{20}$ kesirlerini ondalık sayı olarak yazınız.

Çözüm

$8 = 2^3$: $5^3 = 125$ ile genişlet:

$$\frac{7}{8} = \frac{7 \cdot 125}{8 \cdot 125} = \frac{875}{1000} = 0{,}875$$

$$\frac{3}{20} = \frac{3 \cdot 5}{20 \cdot 5} = \frac{15}{100} = 0{,}15$$

Ondalık Sayılarda Dört İşlem

Kural

- **Toplama/çıkarma:** Virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır (eksik basamağa 0).
- **Çarpma:** Virgül yokmuş gibi çarpılır; sonuçta virgülden sonra, çarpanlardaki ondalık basamak sayılarının **toplamı** kadar basamak ayrılır.
- **Bölme:** Pay ve payda aynı 10^k ile genişletilerek virgüllerden kurtulunur:
$$\frac{0{,}36}{0{,}012} = \frac{360}{12}$$
- $10, 100, 1000$ ile çarpma: virgül sağa $1, 2, 3$ basamak kayar; bölme: sola kayar.

Sık yapılan hata

$0{,}3 \cdot 0{,}2 = 0{,}06$ ($0{,}6$ değil); $0{,}2^2 = 0{,}04$ ($0{,}4$ değil).

Toplama – Çıkarma: Örnek 15

Soru

$3{,}75 + 12{,}4 - 0{,}08$ işleminin sonucu kaçtır?

Toplama – Çıkarma: Örnek 15

Soru

$3{,}75 + 12{,}4 - 0{,}08$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

Virgülleri hizala:

$$3{,}75 + 12{,}40 = 16{,}15$$

$$16{,}15 - 0{,}08 = 16{,}07$$

Çarpma – Örnek 16

Soru

$2{,}4 \cdot 0{,}35$, $0{,}06 \cdot 0{,}5$, $3{,}47 \cdot 100$, $52{,}1 \div 1000$ işlemlerinin sonuçları nedir?

Çarpma – Örnek 16

Soru

$2{,}4 \cdot 0{,}35$, $0{,}06 \cdot 0{,}5$, $3{,}47 \cdot 100$, $52{,}1 \div 1000$ işlemlerinin sonuçları nedir?

Çözüm

$24 \cdot 35 = 840$, ondalık basamak $1 + 2 = 3$: $2{,}4 \cdot 0{,}35 = 0{,}840 = 0{,}84$

$6 \cdot 5 = 30$, ondalık basamak $2 + 1 = 3$: $0{,}06 \cdot 0{,}5 = 0{,}030 = 0{,}03$

$3{,}47 \cdot 100 = 347$ (virgül 2 sağa), $52{,}1 \div 1000 = 0{,}0521$ (virgül 3 sola)

Bölme – Örnek 17

Soru

$\dfrac{0{,}36}{0{,}012}$ ve $\dfrac{0{,}24}{0{,}6} + \dfrac{1{,}5}{0{,}05}$ işlemlerinin sonuçları nedir?

Bölme – Örnek 17

Soru

$\dfrac{0{,}36}{0{,}012}$ ve $\dfrac{0{,}24}{0{,}6} + \dfrac{1{,}5}{0{,}05}$ işlemlerinin sonuçları nedir?

Çözüm

Pay ve paydayı 1000 ile genişlet: $\dfrac{0{,}36}{0{,}012} = \dfrac{360}{12} = 30$

$\dfrac{0{,}24}{0{,}6} = \dfrac{24}{60} = 0{,}4$, $\dfrac{1{,}5}{0{,}05} = \dfrac{150}{5} = 30$ $\Rightarrow$ $0{,}4 + 30 = 30{,}4$

Devirli Ondalık Sayılar

Kesre çevirme kuralı

$$\text{Kesir} = \frac{\text{(virgülsüz tüm sayı)} - \text{(devretmeyen kısım)}}{9\ldots90\ldots0}$$

Paydada: **devreden** basamak sayısı kadar 9, ardından **virgülden sonra devretmeyen** basamak sayısı kadar 0.

$$0{,}\overline{3} = \frac{3-0}{9} = \frac{1}{3}, \qquad 1{,}2\overline{3} = \frac{123-12}{90} = \frac{111}{90} = \frac{37}{30}$$

Dikkat

$0{,}\overline{9} = \dfrac{9-0}{9} = 1$: $0{,}999\ldots$ ile 1 **aynı sayıdır**. Devirli sayılarla işlem yapmadan önce kesre çevirin.

Devirli Ondalık – Örnek 18

Soru

$0{,}\overline{3}$ ve $0{,}\overline{27}$ sayılarını en sade kesir olarak yazınız.

Devirli Ondalık – Örnek 18

Soru

$0{,}\overline{3}$ ve $0{,}\overline{27}$ sayılarını en sade kesir olarak yazınız.

Çözüm

$$0{,}\overline{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

İki basamak devrediyor $\Rightarrow$ paydada iki tane 9:

$$0{,}\overline{27} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$$

Devirli Ondalık – Örnek 19

Soru

$1{,}2\overline{3}$ sayısını en sade kesir olarak yazınız.

Devirli Ondalık – Örnek 19

Soru

$1{,}2\overline{3}$ sayısını en sade kesir olarak yazınız.

Çözüm

Tüm sayı 123, devretmeyen kısım 12.
Devreden: 1 basamak $(3) \Rightarrow$ bir 9; virgülden sonra devretmeyen: 1 basamak $(2) \Rightarrow$ bir 0.

$$1{,}2\overline{3} = \frac{123 - 12}{90} = \frac{111}{90} = \frac{37}{30}$$

Devirli Ondalık – Örnek 20

Soru

$0{,}1\overline{6}$ ve $2{,}\overline{45}$ sayılarını en sade kesir olarak yazınız.

Devirli Ondalık – Örnek 20

Soru

$0{,}1\overline{6}$ ve $2{,}\overline{45}$ sayılarını en sade kesir olarak yazınız.

Çözüm

$$0{,}1\overline{6} = \frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$$

$$2{,}\overline{45} = \frac{245-2}{99} = \frac{243}{99} = \frac{27}{11}$$

Devirli Ondalık – Örnek 21

Soru

$2{,}4\overline{9}$ sayısı hangi sonlu ondalık sayıya eşittir?

Devirli Ondalık – Örnek 21

Soru

$2{,}4\overline{9}$ sayısı hangi sonlu ondalık sayıya eşittir?

Çözüm

$$2{,}4\overline{9} = \frac{249 - 24}{90} = \frac{225}{90} = \frac{5}{2} = 2{,}5$$

Genel olarak: sondaki $\overline{9}$ bir önceki basamağı 1 artırır ($0{,}\overline{9} = 1$ gibi).

Devirli Ondalık – Örnek 22

Soru

$\dfrac{0{,}\overline{8}}{0{,}\overline{4}} + 0{,}\overline{6} \cdot 1{,}5$ işleminin sonucu kaçtır?

Devirli Ondalık – Örnek 22

Soru

$\dfrac{0{,}\overline{8}}{0{,}\overline{4}} + 0{,}\overline{6} \cdot 1{,}5$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$0{,}\overline{8} = \frac{8}{9}$, $0{,}\overline{4} = \frac{4}{9}$, $0{,}\overline{6} = \frac{2}{3}$, $1{,}5 = \frac{3}{2}$

$$\frac{8}{9} \div \frac{4}{9} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 2 + 1 = 3$$

Bilimsel Gösterim (Giriş)

Tanım

$$a \cdot 10^n, \qquad 1 \le |a| < 10, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$10^1 = 10,\ 10^2 = 100,\ 10^3 = 1000,\ \ldots \qquad 10^0 = 1$
$10^{-1} = 0{,}1,\ 10^{-2} = 0{,}01,\ 10^{-3} = 0{,}001,\ \ldots$

- Büyük sayı: virgül n basamak sola kaydırılırsa $\cdot 10^n$ yazılır.
- Küçük sayı: virgül n basamak sağa kaydırılırsa $\cdot 10^{-n}$ yazılır.

Dikkat

$34 \cdot 10^5$ bilimsel gösterim değildir ($34 \ge 10$); doğrusu $3{,}4 \cdot 10^6$. Üslü sayıların özellikleri 9. haftada.

Bilimsel Gösterim – Örnek 23

Soru

$3\,400\,000$ ve $0{,}00052$ sayılarını bilimsel gösterimle yazınız.

Bilimsel Gösterim – Örnek 23

Soru

$3\,400\,000$ ve $0{,}00052$ sayılarını bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

$3\,400\,000$: virgül 6 basamak sola $\Rightarrow 3{,}4 \cdot 10^{6}$

$0{,}00052$: virgül 4 basamak sağa $\Rightarrow 5{,}2 \cdot 10^{-4}$

Kontrol: $5{,}2 \cdot 0{,}0001 = 0{,}00052$.

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. $0{,}125$ sayısını en sade kesir yazınız.
2. $4{,}2 \cdot 0{,}05 = ?$
3. $\dfrac{0{,}72}{0{,}018} = ?$ $\star$
4. $0{,}2\overline{7}$ sayısını en sade kesir yazınız. $\star$
5. $0{,}0045 \cdot 10^5$ sayısını bilimsel gösterimle yazınız. $\star$

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. $0{,}125$ sayısını en sade kesir yazınız.
2. $4{,}2 \cdot 0{,}05 = ?$
3. $\dfrac{0{,}72}{0{,}018} = ?$ ⋆
4. $0{,}2\overline{7}$ sayısını en sade kesir yazınız. ⋆
5. $0{,}0045 \cdot 10^5$ sayısını bilimsel gösterimle yazınız. ⋆

⋆ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. $\frac{1}{8}$
2. $0{,}21$
3. 40
4. $\frac{27-2}{90} = \frac{5}{18}$
5. $450 = 4{,}5 \cdot 10^2$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$\dfrac{0{,}72}{0{,}018}$ işleminin sonucu kaçtır?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$\dfrac{0{,}72}{0{,}018}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

En çok ondalık basamak: $0{,}018$ (3 basamak) $\Rightarrow$ pay ve payda 1000 ile genişletilir:

$$\frac{0{,}72}{0{,}018} = \frac{720}{18} = 40$$

Kontrol: $0{,}018 \cdot 40 = 0{,}72$ ✓

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$0{,}2\overline{7}$ sayısını en sade kesir olarak yazınız.

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$0{,}2\overline{7}$ sayısını en sade kesir olarak yazınız.

Çözüm

Virgülsüz tüm sayı: 27; devretmeyen kısım: 2.

Payda: bir basamak devrediyor $\rightarrow$ bir 9; virgülden sonra bir basamak devretmiyor $\rightarrow$ bir 0: 90.

$$0{,}2\overline{7} = \frac{27-2}{90} = \frac{25}{90} = \frac{5}{18}$$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$0{,}0045 \cdot 10^5$ sayısını bilimsel gösterimle yazınız.

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$0{,}0045 \cdot 10^5$ sayısını bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

10^5 ile çarpmak virgülü 5 basamak sağa kaydırır: $0{,}0045 \cdot 10^5 = 450$.

450: virgül 2 basamak sola $\Rightarrow 4{,}5 \cdot 10^2$ $\quad (1 \leq 4{,}5 < 10$ ✓)

Ders 3

Rasyonel Sayılarda Sıralama, Karma İşlemler ve Kesir Problemleri

Rasyonel Sayılarda Sıralama

Yöntemler ($a, b, c, d > 0$)

- **Paydalar eşit:** payı büyük olan büyüktür. **Paylar eşit:** paydası küçük olan büyüktür.
- **Payda (veya pay) eşitleme:** EKOK ile ortak payda / ortak pay bulunur.
- **Ondalığa çevirme:** özellikle ondalık ve devirli sayılar karışıksa.
- 1**'e fark:** basit kesirlerde ($\frac{13}{14} = 1 - \frac{1}{14}$) 1'den eksiği az olan büyüktür; bileşik kesirlerde 1'den fazlası çok olan büyüktür.
- **Çapraz çarpım:** $\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{d} \iff a \cdot d < b \cdot c.$

Sık yapılan hatalar

Negatiflerde sıra **ters döner**: $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$ ama $-\frac{1}{2} < -\frac{1}{3}$. Çapraz çarpımda paydalar pozitif olmalı.

Sıralama – Örnek 24

Soru

$a = \frac{5}{9}, \quad b = \frac{5}{7}, \quad c = \frac{5}{12}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Sıralama – Örnek 24

Soru

$a = \frac{5}{9}, \quad b = \frac{5}{7}, \quad c = \frac{5}{12}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

Paylar eşit $(5) \Rightarrow$ paydası küçük olan büyük.

Paydalar: $7 < 9 < 12 \Rightarrow b > a > c$

$$c < a < b$$

Sıralama – Örnek 25

Soru

$\frac{2}{3}, \quad \frac{3}{4}, \quad \frac{5}{8}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Sıralama – Örnek 25

Soru

$\frac{2}{3}, \quad \frac{3}{4}, \quad \frac{5}{8}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

EKOK$(3, 4, 8) = 24$:

$$\frac{2}{3} = \frac{16}{24}, \qquad \frac{3}{4} = \frac{18}{24}, \qquad \frac{5}{8} = \frac{15}{24}$$

$$\frac{5}{8} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4}$$

Sıralama – Örnek 26

Soru

$a = 0{,}65, \quad b = \dfrac{2}{3}, \quad c = 0{,}6\overline{5}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Sıralama – Örnek 26

Soru

$a = 0{,}65, \quad b = \dfrac{2}{3}, \quad c = 0{,}6\overline{5}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

Ondalığa çevir, basamak basamak karşılaştır:

$$a = 0{,}6500\ldots, \qquad c = 0{,}6555\ldots, \qquad b = 0{,}6666\ldots$$

$$a < c < b$$

Sıralama – Örnek 27

Soru

$\frac{13}{14}, \quad \frac{15}{16}, \quad \frac{17}{18}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Sıralama – Örnek 27

Soru

$\frac{13}{14}, \quad \frac{15}{16}, \quad \frac{17}{18}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

1'e olan farklar: $\frac{1}{14}, \frac{1}{16}, \frac{1}{18}$. $\quad \frac{1}{18} < \frac{1}{16} < \frac{1}{14}$

1'e en yakın olan en büyüktür:

$$\frac{13}{14} < \frac{15}{16} < \frac{17}{18}$$

Sıralama – Örnek 28

Soru

$\frac{17}{23}$ ile $\frac{13}{18}$ sayılarından hangisi büyüktür?

Sıralama – Örnek 28

Soru

$\frac{17}{23}$ ile $\frac{13}{18}$ sayılarından hangisi büyüktür?

Çözüm

Çapraz çarpım (paydalar pozitif):

$$17 \cdot 18 = 306, \qquad 13 \cdot 23 = 299$$

$$306 > 299 \Rightarrow \frac{17}{23} > \frac{13}{18}$$

Negatif Rasyoneller – Örnek 29

Soru

$-\frac{2}{3}, \quad -\frac{3}{4}, \quad -\frac{5}{8}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Negatif Rasyoneller – Örnek 29

Soru

$-\frac{2}{3}, \quad -\frac{3}{4}, \quad -\frac{5}{8}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

Pozitifleri (Örnek 25): $\frac{5}{8} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4}$.

Negatiflerde sıra ters döner:

$$-\frac{3}{4} < -\frac{2}{3} < -\frac{5}{8}$$

Arasında Sayı – Örnek 30

Soru

$\frac{1}{3}$ ile $\frac{1}{2}$ arasında bir rasyonel sayı yazınız. $\frac{3}{7}$ ile $\frac{4}{7}$ arasında olup paydası 14 olan kesir hangisidir?

Arasında Sayı – Örnek 30

Soru

$\frac{1}{3}$ ile $\frac{1}{2}$ arasında bir rasyonel sayı yazınız. $\frac{3}{7}$ ile $\frac{4}{7}$ arasında olup paydası 14 olan kesir hangisidir?

Çözüm

Ortalama arada kalır: $\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{2} = \frac{5/6}{2} = \frac{5}{12}$ $\quad (\frac{4}{12} < \frac{5}{12} < \frac{6}{12})$

$\frac{3}{7} = \frac{6}{14}$, $\frac{4}{7} = \frac{8}{14} \Rightarrow$ arada: $\frac{7}{14} = \frac{1}{2}$

İki farklı rasyonel sayı arasında sonsuz tane rasyonel sayı vardır.

Karma İşlemler ve Kesir Problemleri

Kural

- İşlem önceliği (1. hafta) aynen geçerlidir: parantez $\to \times, \div \to +, -$, soldan sağa.
- Ondalık ve devirli sayılar önce kesre çevrilir.
- Bir bütünün $\frac{a}{b}$'si $=$ bütün $\cdot \frac{a}{b}$ (ör. 60'ın $\frac{3}{4}$'ü $= 45$)

Sık yapılan hata: "tamamının" mı, "kalanın" mı?

"Tamamının $\frac{1}{3}$'ü" başlangıçtaki bütüne göre; "kalanın $\frac{1}{3}$'ü" o anda kalan miktara göre hesaplanır.

Karma İşlem – Örnek 31

Soru

$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{10}\right)$ çarpımı kaçtır?

Karma İşlem – Örnek 31

Soru

$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{10}\right)$ çarpımı kaçtır?

Çözüm

Her parantezi hesapla:

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdots\frac{9}{10}$$

Her pay bir önceki paydayı sadeleştirir; geriye ilk pay ve son payda kalır:

$$=\frac{1}{10}$$

Kesir Problemi – Örnek 32

Soru

360 TL'nin $\frac{2}{3}$'ü ile $\frac{5}{8}$'i arasındaki fark kaç TL'dir?

Kesir Problemi – Örnek 32

Soru

360 TL'nin $\frac{2}{3}$'ü ile $\frac{5}{8}$'i arasındaki fark kaç TL'dir?

Çözüm

$$360 \cdot \frac{2}{3} = 240, \qquad 360 \cdot \frac{5}{8} = 225$$

$$240 - 225 = 15 \text{ TL}$$

Kısa yol: $360 \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{5}{8}\right) = 360 \cdot \frac{1}{24} = 15$

Kesir Problemi – Örnek 33

Soru

Bir deponun $\frac{3}{4}$'ü doludur. (a) Deponun **tamamının** $\frac{1}{3}$'ü kadar su kullanılırsa, (b) içindeki suyun $\frac{1}{3}$'ü kullanılırsa depo kaçta kaçı dolu kalır?

Kesir Problemi – Örnek 33

Soru

Bir deponun $\frac{3}{4}$'ü doludur. (a) Deponun **tamamının** $\frac{1}{3}$'ü kadar su kullanılırsa, (b) içindeki suyun $\frac{1}{3}$'ü kullanılırsa depo kaçta kaçı dolu kalır?

Çözüm

(a) $\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{9}{12} - \dfrac{4}{12} = \dfrac{5}{12}$

(b) Suyun $\frac{2}{3}$'ü kalır: $\dfrac{3}{4} \cdot \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{2}$

Aynı "$\frac{1}{3}$", farklı bütün $\Rightarrow$ farklı sonuç.

Kesir Problemi – Örnek 34

Soru

120 sayfalık bir kitabın ilk gün $\frac{1}{4}$'ü, ikinci gün kalan sayfaların $\frac{2}{5}$'i okunuyor. Okunmamış kaç sayfa kalır?

Kesir Problemi – Örnek 34

Soru

120 sayfalık bir kitabın ilk gün $\frac{1}{4}$'ü, ikinci gün kalan sayfaların $\frac{2}{5}$'i okunuyor. Okunmamış kaç sayfa kalır?

Çözüm

1. gün: $120 \cdot \frac{1}{4} = 30$ sayfa $\Rightarrow$ kalan 90

2. gün: $90 \cdot \frac{2}{5} = 36$ sayfa $\Rightarrow$ kalan $90 - 36 = 54$

Kısa yol: $120 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{5} = 54$ sayfa.

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. $\frac{4}{5},\ \frac{5}{6},\ \frac{6}{7}$ küçükten büyüğe?
2. $-\frac{1}{2},\ -\frac{2}{5},\ -\frac{3}{7}$ küçükten büyüğe? $\star$
3. $\frac{2}{9}$ ile $\frac{1}{3}$'ün ortalaması? $\star$
4. 240 öğrencinin $\frac{3}{8}$'i kız ise kaç erkek öğrenci vardır?
5. $\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{9}\right) = ?$ $\star$

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. $\frac{4}{5},\ \frac{5}{6},\ \frac{6}{7}$ küçükten büyüğe?
2. $-\frac{1}{2},\ -\frac{2}{5},\ -\frac{3}{7}$ küçükten büyüğe? $\star$
3. $\frac{2}{9}$ ile $\frac{1}{3}$'ün ortalaması? $\star$
4. 240 öğrencinin $\frac{3}{8}$'i kız ise kaç erkek öğrenci vardır?
5. $\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{9}\right) = ?$ $\star$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. $\frac{4}{5} < \frac{5}{6} < \frac{6}{7}$
2. $-\frac{1}{2} < -\frac{3}{7} < -\frac{2}{5}$
3. $\frac{5}{18}$
4. 150
5. $\frac{10}{2} = 5$

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$-\frac{1}{2},\ -\frac{2}{5},\ -\frac{3}{7}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$-\frac{1}{2},\ -\frac{2}{5},\ -\frac{3}{7}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

Önce pozitiflerini sıralayalım: EKOK$(2,5,7) = 70$.

$$\frac{1}{2} = \frac{35}{70}, \quad \frac{2}{5} = \frac{28}{70}, \quad \frac{3}{7} = \frac{30}{70} \ \Rightarrow\ \frac{2}{5} < \frac{3}{7} < \frac{1}{2}$$

Negatiflerde sıra ters döner: $-\frac{1}{2} < -\frac{3}{7} < -\frac{2}{5}$

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$\frac{2}{9}$ ile $\frac{1}{3}$ sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$\frac{2}{9}$ ile $\frac{1}{3}$ sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?

Çözüm

$\frac{1}{3} = \frac{3}{9} \Rightarrow$ toplam: $\frac{2}{9} + \frac{3}{9} = \frac{5}{9}$

$$\text{Ortalama} = \frac{5}{9} \div 2 = \frac{5}{9} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{18}$$

Kontrol: $\frac{4}{18} < \frac{5}{18} < \frac{6}{18}$ ✓

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{9}\right)$ çarpımı kaçtır?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{9}\right)$ çarpımı kaçtır?

Çözüm

Her çarpan: $1+\dfrac{1}{n}=\dfrac{n+1}{n}$.

$$\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{5}{4}\cdots\frac{10}{9}$$

Her pay bir sonraki paydayla sadeleşir; yalnız ilk payda ve son pay kalır:

$$\frac{10}{2}=5$$

Özet

Ders 1

- $\frac{a}{b}$, $b \neq 0$; $\frac{a}{0}$ tanımsız
- Sadeleştir: EBOB'a böl
- $\pm$: EKOK ile payda eşitle
- $\div$: ters çevir, çarp
- Merdiven: en alttan başla

Ders 2

- $\times$: ondalık basamaklar toplanır
- $\div$: 10^k ile genişlet
- Devirli:
$$\frac{\text{tüm} - \text{devretmeyen}}{9\ldots90\ldots0}$$
- $0{,}\overline{9} = 1$
- $a \cdot 10^n$, $1 \leq |a| < 10$

Ders 3

- Payda/pay eşitle, ondalığa çevir
- 1'e fark, çapraz çarpım
- Negatiflerde sıra ters
- Ortalama arada kalır
- "Tamamının" $\neq$ "kalanın"

Gelecek hafta

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler (kesirli denklemlerde bu haftanın payda eşitleme becerisi gerekecek)

İyi çalışmalar